VOLTARIS

Manuel d'utilisation VB-60M

Onduleur modulaire VB-60M — utilisation et maintenance de premier niveau

Champ	Valeur
Référence document	VO-VB60-MU-FR
Version	v2.2 (2024-11)
Équipement(s)	UPS-B-02
Électronique	Contrôleur système VB-SC + écran LCD 4,3"
Site	Site de démonstration DC-01 (fictif) — salle énergie E1

Sommaire

1. Consignes de sécurité · 2. Description · 3. Caractéristiques · 4. Installation · 5. Interface et voyants · 6. Exploitation · 7. Maintenance préventive · 8. Remplacement à chaud d'un module · 9. Codes d'alarme et seuils · 10. Diagnostic · 11. Pièces de rechange · 12. Révisions

1. Consignes de sécurité

DANGER	Un onduleur contient des tensions dangereuses même lorsque l'entrée est coupée : batteries (jusqu'à 480 V DC) et condensateurs du bus DC. Attendre 5 minutes après isolement et vérifier l'absence de tension.

- Intervention réservée au personnel habilité pour les travaux au voisinage de pièces nues sous tension.
- Batteries plomb : risque de court-circuit à très fort courant, d'hydrogène et d'électrolyte corrosif.
- Ne jamais manœuvrer le bypass de maintenance sans appliquer la procédure en vigueur : risque de coupure de la charge.
- Conserver le local entre 20 et 25 °C : chaque tranche de 10 °C au-dessus de 25 °C divise par deux la durée de vie des batteries.

2. Description générale

Le VB-60M est un onduleur modulaire composé de trois modules de puissance VB-PM20 de 20 kVA fonctionnant en parallèle, d'un bypass statique centralisé et d'une armoire batteries externe AB-60. L'architecture modulaire permet de remplacer un module sans couper la charge.

L'UPS-B-02 protège les équipements de production et de supervision du bâtiment. Il est secouru par le groupe GE-B-02.

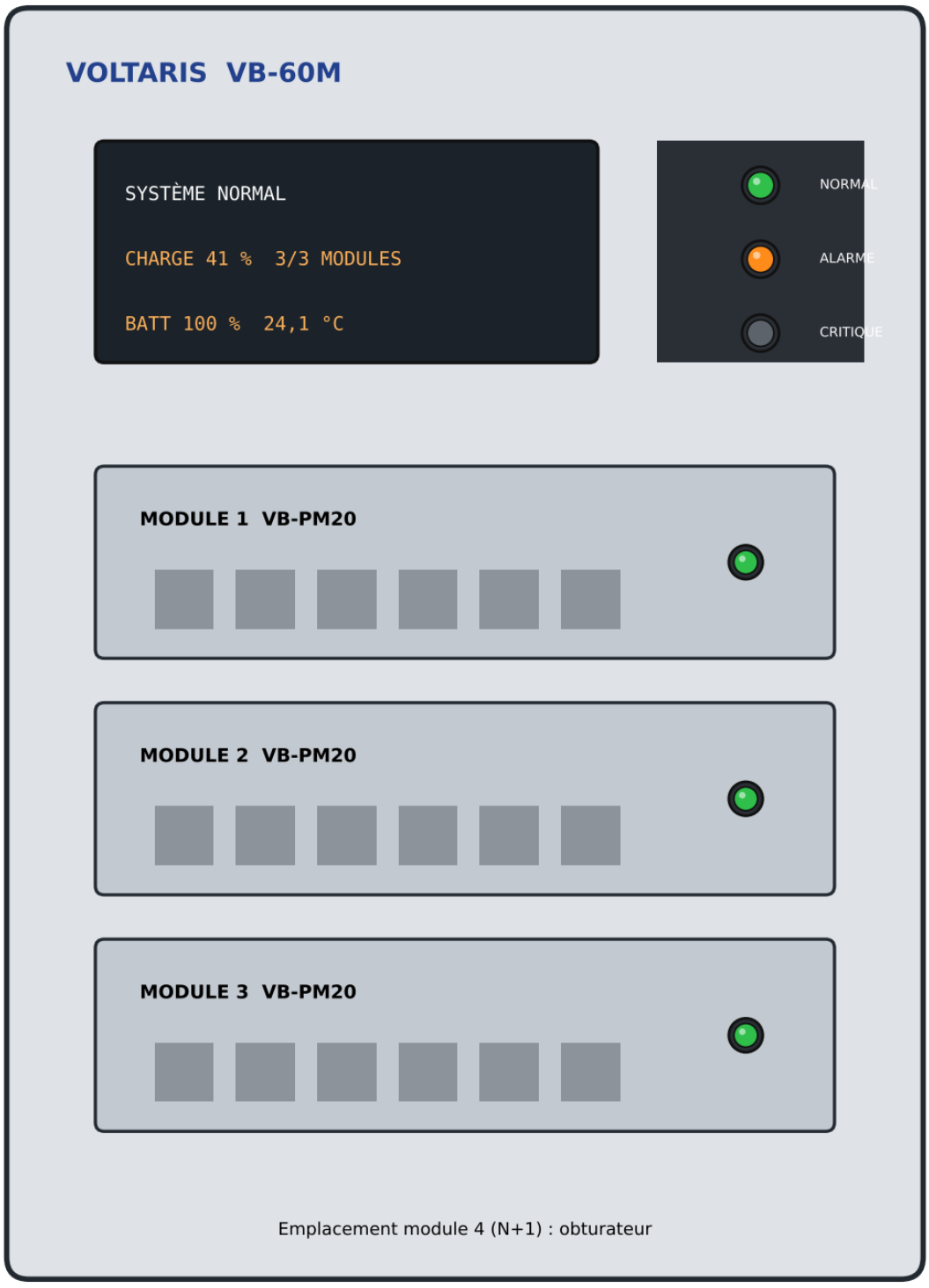


Figure 2.1 — Face avant VB-60M

3. Caractéristiques techniques

Tableau 3.1 — Caractéristiques techniques VB-60M

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale	60 kVA / 60 kW (3 modules VB-PM20 de 20 kVA)
Redondance	N (extensible à N+1 avec un 4e module)
Technologie	Online double conversion, modules remplaçables à chaud
Entrée / sortie	400 V triphasé + N, 50 Hz
Armoire batteries	AB-60 : 2 chaînes de 40 blocs VRLA 12 V 65 Ah (C1 et C2)
Autonomie	12 min à 100 % — 30 min à 50 %
Bypass	Bypass statique centralisé + interrupteur de bypass maintenance
Ventilation	Forcée, par module et par armoire
Interface	Écran tactile LCD 4,3", 3 voyants, contacts secs, Modbus TCP
Température armoire batteries	20 à 25 °C recommandés ; alarme M17 au-delà de 35 °C

4. Installation et raccordement

L'armoire AB-60 contient deux chaînes de 40 blocs 12 V 65 Ah (C1 et C2) raccordées en parallèle sur le disjoncteur QF-BAT.

Une sonde de température placée au centre de l'armoire surveille les batteries (codes M17, M18, M23). Le local batteries est climatisé (consigne 22 °C).

Le système communique en Modbus TCP et dispose de contacts secs (alarme générale, sur batterie, bypass).

5. Interface et voyants

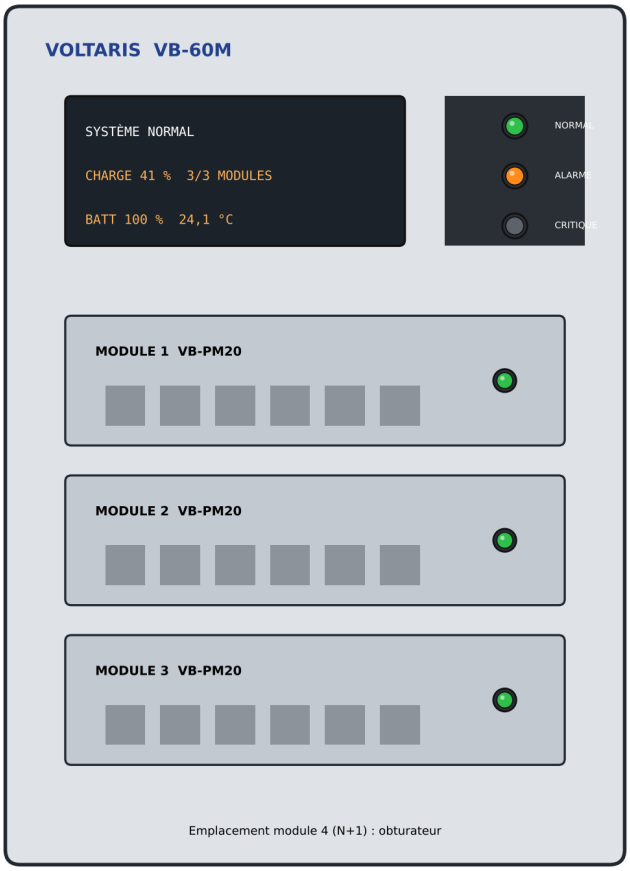


Figure 5.1 — Interface opérateur VB-60M

Tableau 5.1 — Signification des voyants (VB-60M)

Voyant	État	Signification
VERT	Fixe	Système normal
ORANGE	Fixe	Alarme active non critique — lire le code Mxx sur l'écran
ROUGE	Fixe	Alarme critique ou charge non protégée

Sur le VB-60M, le voyant ORANGE indique qu'une alarme non critique est active : sa signification dépend du code Mxx affiché. Il peut s'agir d'un fonctionnement sur batterie (M01) comme d'une température d'armoire élevée (M17).

6. Exploitation

Démarrage

1. Fermer l'entrée réseau et l'entrée bypass.
2. Fermer QF-BAT.
3. Démarrer depuis l'écran tactile : « Démarrer le système ».
4. Vérifier « 3/3 MODULES » et le voyant VERT.

Lecture des alarmes

1. Voyant ORANGE : toucher l'écran pour afficher le code Mxx actif.
2. Consulter la table des codes d'alarme VB-60M.
3. Acquitter le buzzer ; l'alarme reste affichée tant que la cause persiste.

7. Maintenance préventive

Tableau 7.1 — Plan de maintenance préventive

Opération	Périodicité	Référence
Contrôle de l'écran et du journal	Hebdomadaire	—
Contrôle température armoire batteries	Hebdomadaire	Code M17
Visite préventive (modules, ventilateurs, filtres)	6 mois	Code M24
Contrôle serrage connexions batteries (6 N·m)	12 mois	Code M16
Test d'autonomie	12 mois	Procédure de test d'autonomie
Remplacement des batteries	5 ans	—

8. Remplacement à chaud d'un module

Les modules VB-PM20 sont remplaçables à chaud : le système continue d'alimenter la charge pendant l'opération, à condition que la charge reste inférieure à la capacité des modules restants (40 kVA avec deux modules).

ATTENTION	Si la charge dépasse 40 kVA, le retrait d'un module provoque le transfert sur bypass statique (M05). Délester avant l'opération.

1. Identifier le module en défaut (code M07, M08 ou M09 ; voyant du module éteint ou rouge).
2. Vérifier la charge totale sur l'écran (< 40 kVA).
3. Basculer l'interrupteur de verrouillage du module sur OFF : le module se met en veille.
4. Dévisser les deux vis de façade et extraire le module (24 kg, utiliser la poignée).
5. Insérer le module de remplacement jusqu'à la butée et revisser.
6. Basculer le verrouillage sur ON : le module se synchronise en 30 s environ.
7. Vérifier l'affichage « 3/3 MODULES » et l'absence d'alarme.

9. Codes d'alarme et seuils

Tableau 9.1 — Récapitulatif des codes d'alarme VB-60M

Code	Libellé	Voyant	Niveau
M01	Réseau absent — fonctionnement sur batterie	Orange	Alarme
M02	Batterie faible	Orange	Alarme
M03	Fin d'autonomie	Rouge	Critique
M04	Surcharge système (> 100 %)	Orange	Alarme
M05	Surcharge > 125 % — transfert sur bypass	Rouge	Critique
M06	Perte de redondance	Orange	Alarme
M07	Défaut module 1	Orange	Alarme
M08	Défaut module 2	Orange	Alarme
M09	Défaut module 3	Orange	Alarme
M10	Surchauffe module de puissance	Orange	Alarme
M11	Défaut ventilateur module	Orange	Alarme
M12	Bypass statique actif	Orange	Alarme
M13	Bypass de maintenance fermé	Orange	Information
M14	Disjoncteur batterie ouvert	Rouge	Critique
M15	Test batterie échoué	Orange	Alarme
M16	Déséquilibre des chaînes batteries (écart de courant > 5 %)	Orange	Alarme
M17	Température armoire batteries élevée (> 35 °C)	Orange	Alarme
M18	Température armoire batteries critique (> 45 °C) — charge suspendue	Rouge	Critique
M19	Défaut chargeur	Rouge	Critique
M20	Court-circuit en sortie	Rouge	Critique
M21	Défaut communication inter-modules	Orange	Alarme
M22	Ordre des phases incorrect	Rouge	Critique
M23	Défaut capteur température batterie	Orange	Alarme
M24	Maintenance due	Aucun (écran)	Information

Tableau 9.2 — Seuils et paramètres

Paramètre	Valeur usine
Alarme température armoire batteries (M17)	> 35 °C
Température critique, charge suspendue (M18)	> 45 °C
Déséquilibre des chaînes (M16)	Écart de courant > 5 %
Surcharge (M04 / M05)	100 % / 125 %
Capacité avec un module en défaut	40 kVA

10. Diagnostic et dépannage

Tableau 10.1 — Aide au diagnostic

Symptôme	Cause possible	Action
Voyant ORANGE	Alarme non critique	Lire le code sur l'écran tactile
M17 récurrent avec climatisation conforme	Bloc défectueux (échauffement interne)	Inspecter visuellement les blocs (gonflement), mesurer chaque tension
Bloc gonflé ou déformé	Surcharge thermique, fin de vie	Ne pas manipuler à mains nues ; isoler la chaîne ; prévenir le responsable
« 2/3 MODULES »	Module en défaut (M07–M09)	Remplacer le module à chaud (§8)
M16 déséquilibre	Connexion desserrée	Resserrer à 6 N·m, mesurer les tensions par bloc

11. Pièces de rechange

Tableau 11.1 — Pièces de rechange

Référence	Désignation	Quantité
VB-PM20	Module de puissance 20 kVA	1 (stock)
VB-FAN-80	Ventilateur de module	3
AB-BAT-12-65	Bloc VRLA 12 V 65 Ah	selon besoin
VB-TS1	Sonde de température batterie	1

12. Historique des révisions

Tableau 12.1 — Révisions du document

Version	Date	Modification
v1.0	2022-06	Première édition
v2.0	2023-09	Écran tactile 4,3" ; codes M21 à M24
v2.2	2024-11	Précisions sur l'alarme M17 et l'inspection des blocs